

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 25 堂 · 學生版講義

分數應用題

陷阱拆解：幾分之幾 vs 剩餘幾分之幾 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元五

核心陷阱：❑ 致命陷阱：「幾分之幾」vs「剩餘幾分之幾」完全唔同！

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試文字題每年2-3題，60%學生中招

前置知識：L21-L24 分數概念+通分+加減

本堂目標：❶ 讀懂分數文字題關鍵詞 ❷ 分辨「整體」vs「剩餘」 ❸ 分數加減應用 ❹ 逆向思考題

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	一盒鉛筆有 12 支。用了 $\frac{1}{3}$ ，用了幾支？		
2	媽媽有 \$100。用了 $\frac{2}{5}$ 買菜。剩下幾分之幾？		
3	一桶油 8 升。第一次用了 $\frac{1}{4}$ ，第二次用了 $\frac{3}{8}$ 。共用了幾分之幾？		
4	一條繩長 10 米。剪去 $\frac{3}{5}$ ，剩下的佔全條繩的幾分之幾？		
5	小明用了零用錢的 $\frac{1}{3}$ ，再用了剩餘的 $\frac{1}{2}$ 。第二次用的佔「全部」零用錢的幾分之幾？（陷阱題！）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：分數應用題關鍵詞對照表 ● SSQA 必考

- ①

「佔全部的幾分之幾」→ 分母 = 全部（整體），分子 = 部分
- ②

「用了幾分之幾」→ 基數係全部。用了 $\frac{1}{3}$ = 全部 $\times$ $\frac{1}{3}$
- ③

「剩下幾分之幾」→ 1 - 用了嘅分數。剩下 $\frac{2}{3}$
- ④

「剩下的幾分之幾」→ 基數係剩餘的數量，唔係全部！（最大陷阱！）
- 例：

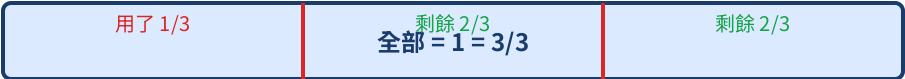
用咗 $\frac{1}{3}$ ，再用「剩下嘅 $\frac{1}{2}$ 」→ 第二次用咗 $(\frac{2}{3}) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ （佔全部）

❑ 致命陷阱：「用了 $\frac{1}{3}$ ，再用了剩下的 $\frac{1}{2}$ 」

✗ 錯：共用了 $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ （以為兩次基數一樣！）

✓ 對：第一次用 $\frac{1}{3}$ → 剩 $\frac{2}{3}$ 。第二次用剩餘的 $\frac{1}{2}$ → 即係全部的 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ 。共用了 $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

全部 = 1（整體）



剩餘 $\frac{2}{3}$ 嘅 $\frac{1}{2}$ = 全部嘅 $\frac{1}{3}$ ← 第二次用嘅量
總共用： $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ · 剩餘： $\frac{1}{3}$

例1（陷阱拆解）

小明有零用錢。用了 $\frac{1}{4}$ 買書，再用餘下的 $\frac{1}{3}$ 買零食。買零食用了全部零用錢的幾分之幾？

例2

一桶油漆 10 升。第一日用 $\frac{2}{5}$ ，第二日用餘下的 $\frac{1}{2}$ 。第二日用了多少升？

知識點二：分數應用題四大類型 ● SSPA

類型一：求部分（佔全部的幾分之幾）

例：全班 36 人，男生佔 $\frac{5}{9}$ 。男生 = $36 \times \frac{5}{9} = 20$ 人

類型二：求剩餘

例：用了 $\frac{2}{5}$ ，剩下 = $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

類型三：先求剩餘再求部分（雙重陷阱）

例：用了 $\frac{1}{3}$ ，再用剩下嘅 $\frac{1}{4} \rightarrow$ 第二次用咗 $(\frac{2}{3}) \times (\frac{1}{4}) = \frac{1}{6}$

類型四：已知剩餘求原來（逆向）

例：用咗 $\frac{2}{5}$ 後剩 \$60。原來 = $\$60 \div (\frac{3}{5}) = \100

例3 (逆向)

用去一盒糖的 $\frac{3}{8}$ 後，剩下 20 粒。原來有多少粒？

知識點三：分數比較應用題 ● SSPA

- ① 「A 比 B 多幾分之幾」 $\rightarrow A - B = \text{差額 (分數)}$
- ② 「A 是 B 的幾分之幾」 $\rightarrow A \div B = \text{分數}$
- ③ 比較時注意單位統一：全部 vs 部分要分清

例4

哥哥用了 $\frac{3}{5}$ 小時做功課，弟弟用了 $\frac{1}{2}$ 小時。哥哥比弟弟多用了多少小時？

🎮 遊戲：陷阱偵探

老師讀出應用題，學生舉牌：「整體幾分之幾 ●」定「剩餘幾分之幾 ●」？答對加分！

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	繩長 20 米，用了 $\frac{3}{5}$ 。用了多少米？剩下幾分之幾？	🍌	
7	一盒蛋有 30 隻。用咗 $\frac{1}{3}$ 整蛋糕，再用剩下嘅 $\frac{1}{5}$ 整奄列。第二次用了幾多隻蛋？	🌿	

8	用咗一盒顏色筆嘅 $3/10$ 後剩 21 支。原來有幾支？		
---	--------------------------------	--	--

三、課堂分層同步練習

基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	一年有 12 個月。上學期佔 $1/3$ 。上學期有幾個月？		
10	一條馬路長 15 km。修好咗 $2/5$ 。修好了多少 km？		
11	用了零用錢的 $1/2$ 買文具，再用 $1/4$ 買零食。共用了幾分之幾？剩下幾分之幾？		

進階層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	一箱蘋果有 48 個。第一天賣了 $1/4$ ，第二天賣了餘下的 $1/3$ 。第二天賣了多少個？		
13	用了儲蓄的 $3/7$ 後，剩下 \$80。原來儲蓄了多少？		
14	媽媽用了 $2/5$ 公斤麪粉做蛋糕，再用 $1/4$ 公斤做麪包。共用麪粉多少公斤？		

挑戰層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
15	一條水管長 30 米。第一日用了 $2/5$ ，第二日用了剩餘的 $1/3$ ，第三日用了再剩餘的 $1/4$ 。最後剩幾米？		
16	小明用了零用錢的 $1/3$ 買書，再用剩餘的 $1/2$ 買文具，最後剩 \$24。原來零用錢有幾多？		
17	哥哥比弟弟多用 $1/4$ 小時做功課。哥哥用了 $5/6$ 小時。弟弟用了多少小時？		

終極挑戰（ 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
18	三兄弟分零用錢。大哥拿了 $1/3$ ，二哥拿了剩餘的 $2/5$ ，三弟拿了 \$60。大哥和二哥各拿多少？總數是多少？		

四、應用題 (SSPA 文字題, 共 5 題)

例5

全班有 40 人，女生佔 $\frac{3}{8}$ 。男生有多少人？男生佔全班的幾分之幾？

#	題目	難度	作答區
19	一盒朱古力有 24 粒。妹妹吃了 $\frac{1}{6}$ ，弟弟吃了剩下嘅 $\frac{1}{5}$ 。弟弟吃了多少粒？		
20	一桶水 20 升。上午用了 $\frac{3}{10}$ ，下午再用了剩下的 $\frac{1}{2}$ 。下午用了多少升？剩下多少？		
21	用了圖書嘅 $\frac{2}{7}$ 之後，書架剩下 35 本。原來有多少本？		
22	三位小朋友分一個蛋糕。A 吃了 $\frac{1}{4}$ ，B 吃了 $\frac{1}{3}$ ，C 吃了剩下的。C 吃了蛋糕的幾分之幾？		
23	一條繩，第一次剪去 $\frac{1}{3}$ ，第二次剪去剩餘的 $\frac{3}{4}$ ，最後剩 2 米。原來繩長多少米？		

五、課後功課

基礎必做 (共 5 題)

#	題目	難度	作答區
H1	圖書館有 60 本書，故事書佔 $\frac{2}{3}$ 。故事書有幾本？		
H2	用了 \$100 的 $\frac{3}{5}$ 買玩具，用了多少元？剩下幾分之幾？		
H3	小明用了零用錢的 $\frac{2}{5}$ ，剩下 \$36。原來零用錢是多少？		
H4	一盒糖 36 粒。紅糖佔 $\frac{1}{4}$ ，綠糖佔 $\frac{1}{3}$ ，其餘係藍糖。藍糖有多少粒？		
H5	媽媽買餸用了 \$200 的 $\frac{3}{8}$ ，剩下多少元？		

進階選做 (共 3 題, 選做)

#	題目	難度	作答區
H6	一個工程完成了 $\frac{5}{8}$ ，還需做 45 日。整項工程需多少日？		
H7	姊姊用咗儲蓄的 $\frac{1}{4}$ 買衫，再用剩餘嘅 $\frac{2}{3}$ 買鞋，最後剩 \$50。原來儲蓄 = ？		
H8	一個水箱，第一日放走 $\frac{1}{5}$ 的水，第二日放走剩餘的 $\frac{3}{4}$ ，第三日放走再剩餘的 $\frac{1}{2}$ 。最後剩 5 升。原來有多少升？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (⚠ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	「剩餘的幾分之幾」 vs 「全部的幾分之幾」 混淆	圈出關鍵詞！「剩餘的」→ 基數係剩餘量，唔係全部
2	用了 + 用了直接相加，忽略第二次基數唔同	第二次 = 剩餘 × 分數。計出佔全部嘅比例先再加
3	逆向題用乘法：剩下20 → $20 \times 3/8$ (❌)	逆向 = 除法。剩20佔 $5/8 \rightarrow 20 \div (5/8) = 32$
4	求「剩下多少」用減法但唔係1去減	剩下分數 = $1 -$ 已用的分數和
5	幾個分數佔比相加超過1	驗算：所有部分之和必須 ≤ 1 (全部)
6	單位混淆：分數 (無單位) vs 實際數量 (有單位)	全部 × 分數 = 實際數量。全部嘅 $1/3 =$ 全部 $\div 3$
7	多步文字題跳步漏計	逐句翻譯：圈數字→寫關係→逐步計→驗算

🧠 口訣：「『全部幾分之幾』 用乘計，『剩餘幾分之幾』 先求剩。逆向用除法復原，逐句解題唔好跳。」

🧠 關鍵詞口訣：「見到『剩餘嘅』 要停步，基數唔係全部數。先計剩幾多再乘分數，答案自然冇錯誤。」

七、解題四步卡

1 圈關鍵詞 「全部的」 vs 「剩餘的」。判斷 基數係全部定係剩餘量	2 畫棒圖 用長方形代表全部，分割標示各 部分。視覺化理解	3 寫算式 全部 × 分數 = 部分。逆向：已知 部分 ÷ 佔比分數 = 全部	4 驗算 各部分加總 = 全部？分數和 = 1？ 單位正確？答案合理？
--	--	--	--